
TRAVAUX DIRIGÉS AVEC SOLUTIONS

Serie 1: Calcul vectoriel

Exercice 1 : Dans un repère R fixe, rapporté à une base orthonormée directe $(\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)$, on considère les deux vecteurs suivants :

$$\vec{V}_1 = 2t\vec{i}_1 + t\vec{i}_2 + \vec{i}_3, \quad \vec{V}_2 = 4t\vec{i}_1 - t\vec{i}_2 - t\vec{i}_3 \quad (1)$$

où t est le temps. On demande de calculer les dérivées $\frac{d}{dt} (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2)_R$ et $\frac{d}{dt} (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)_R$:

1°) Par le calcul direct

2°) En utilisant les propriétés de dérivée vectorielle.

Exercice 2 : Considérons un vecteur $\vec{V}(t)$ de module $V(t)$ défini dans un référentiel R .

1°) Peut-on dire que le module de la dérivée de $\vec{V}(t)$ est égal à la dérivée du module de $\vec{V}(t)$?

2°) Montrer que si le module $V(t)$ est constant alors le vecteur dérivé $\frac{d}{dt} [\vec{V}(t)]_R$ et $\vec{V}(t)$ sont orthogonaux.

3°) D'une manière générale montrer l'égalité suivante :

$$\vec{V}(t) \cdot \frac{d}{dt} [\vec{V}(t)]_R = V(t) \frac{d}{dt} [V(t)] \quad (2)$$

Exercice 3 : Soient trois vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ appartenant à un espace vectoriel de dimension trois rapporté à une base orthonormée directe $(\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)$.

1°) Calculer les composantes du double produit vectoriel: $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)$

2°) Dédurre la relation suivante :

$$\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = (\vec{V}_3 \cdot \vec{V}_1) \vec{V}_2 - (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2) \vec{V}_3 \quad (3)$$

3°) On considère les trois vecteurs suivants :

$$\vec{V}_1 = \vec{i}_1 + \vec{i}_2, \quad \vec{V}_2 = \vec{i}_3 + \vec{i}_2, \quad \vec{V}_3 = \vec{i}_1 + \vec{i}_3 \quad (4)$$

a/ Calculer le produit mixte $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3)$.

b/ Montrer que le produit mixte de trois vecteurs reste invariable par permutation circulaire.

Que représente géométriquement le module du produit mixte.

4°) En utilisant les résultats précédents, démontrer la relation suivante :

$$(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_4) = (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3) (\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_4) - (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_4) (\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_3) \quad (5)$$

Serie 1: Solution

Exercice 1 :

$$\vec{V}_1 = \begin{vmatrix} 2t \\ t \\ 1 \end{vmatrix}_R \quad \vec{V}_2 = \begin{vmatrix} 4t \\ -t \\ -t \end{vmatrix}_R \quad (6)$$

$$1^\circ) \text{ Calculons } \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = \begin{pmatrix} 2t \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4t \\ -t \\ -1 \end{pmatrix} = 8t^2 - t^2 - t = 7t^2 - t$$

$$\frac{d(\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2)}{dt} = 14t - 1 \quad (7)$$

$$\text{Calculons } \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 2t & t & 1 \\ 4t & -t & -t \end{vmatrix} = (-t^2 + t) \vec{e}_x - (-2t^2 - 4t) \vec{e}_y + (-2t^2 - 4t^2) \vec{e}_z$$

$$\frac{d(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)}{dt} \Big|_R = (-2t + 1) \vec{e}_x + (4t + 4) \vec{e}_y - 12t \vec{e}_z \quad (8)$$

Remarque : R est supposé fixe et $\left(\frac{d\vec{e}_x}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\vec{e}_y}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\vec{e}_z}{dt}\right)_R = 0$

2°)

$$\frac{d\vec{V}_1}{dt} \cdot \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \cdot \frac{d\vec{V}_2}{dt} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4t \\ -t \\ -t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2t \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = 14t - 1 \quad (9)$$

et

$$\frac{d\vec{V}_1}{dt} \wedge \vec{V}_2 = -t \vec{e}_x + 2t \vec{e}_y - 6t \vec{e}_z ; \vec{V}_1 \wedge \frac{d\vec{V}_2}{dt} = (-t + 1) \vec{e}_x + (2t + 4) \vec{e}_y - 6t \vec{e}_z \quad (10)$$

$$\frac{d\vec{V}_1}{dt} \wedge \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \wedge \frac{d\vec{V}_2}{dt} = (-2t + 1) \vec{e}_x + (4 + 4t) \vec{e}_y - 12t \vec{e}_z \quad (11)$$

Exercice 2 :

Soit $\vec{u} = u(t)$ vecteur unitaire porté par $\vec{V}$

1°) On a $\vec{V}(t) = V(t) \vec{u}(t)$ et $\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{dV}{dt} \vec{u}(t) + V \frac{d\vec{u}}{dt}$

Par conséquent $\left|\frac{d\vec{V}}{dt}\right| = \sqrt{\left(\frac{dV}{dt}\right)^2 + Q^2}$;

Soit $\left|\frac{d\vec{V}}{dt}\right| \neq \frac{dV}{dt}$

2°) Le module de $\vec{V}$ est constant, soit $V^2 = \vec{V} \cdot \vec{V} = cste$, on peut alors écrire

$$\frac{dV^2}{dt} = 2\vec{V} \cdot \frac{d\vec{V}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{V} \cdot \frac{d\vec{V}}{dt} = 0 \quad \text{donc} \quad \vec{V} \perp \frac{d\vec{V}}{dt} \quad (12)$$

3°) on a $\vec{V} \cdot \vec{u} = V$ et $\vec{u} \cdot \frac{d\vec{u}}{dt} = 0$, car $|\vec{u}| = \text{cste}$.

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{dV}{dt} \vec{u} + V \frac{d\vec{u}}{dt} \quad (13)$$

multiplions scalairement par $\vec{V}$

$$\frac{d\vec{V}}{dt} \cdot \vec{V} = \left[\frac{dV}{dt} \vec{u} + V \frac{d\vec{u}}{dt} \right] \cdot \vec{V} = \frac{dV}{dt} V (\vec{u} \cdot \vec{u}) + V^2 \left(\frac{d\vec{u}}{dt} \cdot \vec{u} \right), \quad (14)$$

avec

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = 1 \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{u}}{dt} \cdot \vec{u} = 0. \quad (15)$$

Soit

$$\frac{d\vec{V}}{dt} \cdot \vec{V} = \frac{dV}{dt} \cdot V \quad (16)$$

Exercice 3 :

Soient $\vec{V}_1$ $\begin{vmatrix} V_{11} \\ V_{12} \\ V_{13} \end{vmatrix}_{(\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)}$, $\vec{V}_2$ $\begin{vmatrix} V_{21} \\ V_{22} \\ V_{23} \end{vmatrix}_{(\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)}$ et $\vec{V}_3$ $\begin{vmatrix} V_{31} \\ V_{32} \\ V_{33} \end{vmatrix}_{(\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)}$

1°) 2°) Calculer $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)$

$$\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3 = \begin{vmatrix} V_{21} \\ V_{22} \\ V_{23} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} V_{31} \\ V_{32} \\ V_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} V_{22}V_{33} - V_{23}V_{32} \\ V_{23}V_{31} - V_{21}V_{33} \\ V_{21}V_{32} - V_{22}V_{31} \end{vmatrix}, \quad (17)$$

$$\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \begin{vmatrix} V_{11} \\ V_{12} \\ V_{13} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} V_{22}V_{33} - V_{23}V_{32} \\ V_{23}V_{31} - V_{21}V_{33} \\ V_{21}V_{32} - V_{22}V_{31} \end{vmatrix} \quad (18)$$

$$= \begin{vmatrix} V_{12}(V_{21}V_{32} - V_{22}V_{31}) - V_{13}(V_{23}V_{31} - V_{21}V_{33}) + V_{11}V_{21}V_{31} - V_{11}V_{21}V_{31} \\ V_{13}(V_{22}V_{33} - V_{23}V_{32}) - V_{11}(V_{21}V_{32} - V_{22}V_{31}) + V_{22}V_{12}V_{32} - V_{22}V_{12}V_{32} \\ V_{11}(V_{23}V_{31} - V_{21}V_{33}) - V_{12}(V_{22}V_{33} - V_{23}V_{32}) + V_{23}V_{13}V_{33} - V_{23}V_{13}V_{33} \end{vmatrix} \quad (19)$$

$$= (V_{11}V_{31} + V_{12}V_{32} + V_{13}V_{33}) \begin{vmatrix} V_{21} \\ V_{22} \\ V_{23} \end{vmatrix} - (V_{11}V_{21} + V_{12}V_{22} + V_{13}V_{23}) \begin{vmatrix} V_{31} \\ V_{32} \\ V_{33} \end{vmatrix} \quad (20)$$

Soit $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3) \vec{V}_2 - (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2) \vec{V}_3$

3°) Soit $\vec{V}_1$ $\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}_{(\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)}$, $\vec{V}_2$ $\begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}_{(\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)}$ et $\vec{V}_3$ $\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}_{(\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)}$

a/ Le produit mixte

$$P = \vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 1 = 2 \quad (21)$$

b/ $\vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \vec{V}_2 \cdot (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_1) = \vec{V}_3 \cdot (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) = 2$, géométriquement le module du produit mixte représente le volume du parallélépipède constant sur $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3)$.

4°) Soit 4 vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3$ et $\vec{V}_4$

$$\begin{aligned}
 \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 \cdot (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_4) &= \vec{A} \cdot (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_4) \\
 &= \vec{V}_3 \cdot (\vec{V}_4 \wedge \vec{A}) \\
 &= \vec{V}_3 \cdot (\vec{V}_4 \wedge \vec{A}) \\
 &= \vec{V}_3 \cdot [\vec{V}_4 \wedge (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)] \\
 &= \vec{V}_3 \cdot [(\vec{V}_4 \cdot \vec{V}_2) \vec{V}_1 - (\vec{V}_4 \cdot \vec{V}_1) \vec{V}_2] \\
 &= (\vec{V}_3 \cdot \vec{V}_1) (\vec{V}_4 \cdot \vec{V}_2) - (\vec{V}_3 \cdot \vec{V}_2) (\vec{V}_4 \cdot \vec{V}_1). \tag{22}
 \end{aligned}$$

D'où le résultat

Serie 2: Systèmes de coordonnées et cinématique

Exercice 1 : REPÈRE CARTÉSIEN

Soient un repère $\mathcal{R}$ d'origine O et d'axes Ox, Oy, Oz muni d'une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et un point matériel M de coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{R}$.

1°) Repérer le point M en coordonnées cartésiennes et donner l'expression du rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$.

2°) Soient deux points A et B de coordonnées respectives $(1, 1, 1)$ et $(0, 1, 1)$. Déterminer le vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 2 : REPÈRE CYLINDRIQUE

Un point matériel M défini dans l'espace par ses coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) . Soit m la projection orthogonale du point M dans le plan polaire.

1°) Ecrire l'expression du rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$. Exprimer les coordonnées (x, y, z) en fonction des coordonnées (ρ, φ, z) .

2°) Définir la base locale cylindrique $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$. Déterminer ces vecteurs unitaires en fonction de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ du repère cartésien.

Exercice 3 : REPÈRE SPHÉRIQUE (voir cours).

Exercice 4 : SPIRALE LOGARITHMIQUE

Dans un plan xOy de base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, un point matériel M décrit la spirale logarithmique $r = r_0 e^\theta$ avec une vitesse angulaire $w = d\theta/dt$ constante où $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$ et l'angle $\theta = (\vec{i}, \vec{e}_r)$. A l'instant initial le point M est sur l'axe Ox à une distance r_0 de l'origine O .

1°) Déterminer les composantes de la vitesse $\vec{V}(M)$ et de l'accélération $\vec{\gamma}(M)$.

2°) En exprimant le vecteur $\vec{V}(M) \wedge \vec{\gamma}(M)$ dans la base de Frenet:

a/ montrer que le rayon de courbure R_c peut s'écrire sous la forme suivante :

$$R_c = \frac{|\vec{V}(M)|^3}{|\vec{V}(M) \wedge \vec{\gamma}(M)|} \quad (1)$$

b/ Déduire son expression en fonction de r_0 .

Exercice 5 : MOUVEMENT HÉLICOÏDALE

Soient un repère $\mathcal{R}$ d'origine O et d'axes Ox, Oy, Oz muni d'une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et un point $M(x, y, z)$ décrit l'hélice circulaire, avec :

$$x = R \cos(wt), \quad y = R \sin(wt), \quad z = hwt \quad (2)$$

où R et h sont des constantes. La vitesse angulaire $w (w = d\theta/dt)$ est supposée constante. A l'instant initial ($t = 0$) le point M est en $M_0(R, 0, 0)$. On prendra l'origine de θ à l'axe Ox .

1°) Déterminer la vitesse $\vec{V}(M)$ par rapport à R , montrer qu'elle fait un angle α constant avec Oz , calculer $\tan \alpha$.

2°) Déterminer les composantes de l'accélération, en déduire le rayon de courbure.

Exercice 6 :

Un point matériel M se déplace dans un plan xOy d'un repère $\mathcal{R}(Oxyz)$, de telle sorte que $\vec{OM} = (2t^2 - 2)\vec{i} + t\vec{j}$ où t est le temps et $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée.

1°) Donner l'équation cartésienne et la nature de la trajectoire de M par rapport à $\mathcal{R}$.

2°) Quelles sont les composantes et la norme du vecteur vitesse de M au cours du temps.

3°) Préciser l'hodographe par rapport à l'origine O .

4°) Déterminer les composantes et la norme du vecteur accélération ainsi que sa composante tangentielle et normale.

5°) Déduire la valeur du rayon de la courbure de cette trajectoire.

Exercice 7 : CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL

Dans un repère fixe $\mathcal{R}(Oxyz)$ muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un point O' est animé d'un mouvement le long de l'axe Ox avec $|\vec{OO'}| = h(t)$. Une tige ($O'A$) tourne autour de O' dans le plan (xOy) . Un point matériel M se déplace le long de la tige (de O' vers A) tel que $|\vec{O'M}| = r(t)$ et $(\vec{i}, \vec{O'M}) = \theta(t)$. On choisira le référentiel mobile $\mathcal{R}'(O'x'y'z)$ d'origine O' dont l'axe $O'x'$ coïncide avec la tige ($O'A$) et rapporté à la base orthonormée directe $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$.

1°) Déterminer :

a/ la vitesse et l'accélération de O' par rapport à $\mathcal{R}$.

b/ Les vitesses relative et d'entraînement de M .

c/ Les accélérations relative, d'entraînement et de Coriolis de M .

d/ La vitesse absolue ainsi que l'accélération absolue à partir de l'expression de $\vec{OM}$.

2°) Dans cette question, on suppose que : $|\vec{OO'}| = R_0 = \text{constante}$ et $\theta(t) = \omega t$ et $r(t) = r_0 e^{\omega t}$, avec $\omega = \text{constante positive}$. A l'instant initial $t = 0$, $\theta = 0$ et $\vec{O'M} = r_0 \vec{i}$.

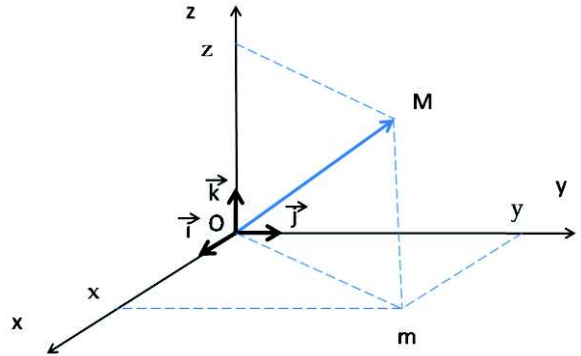
a/ Tracer sur la figure l'allure des trajectoires relative, "d'entraînement" et absolue.

b/ Déduire les vitesses et les accélérations des différents mouvements de M calculer auparavant dans 1°) b/, c/, d/.

c/ Représenter ces différents vecteurs sur la figure.

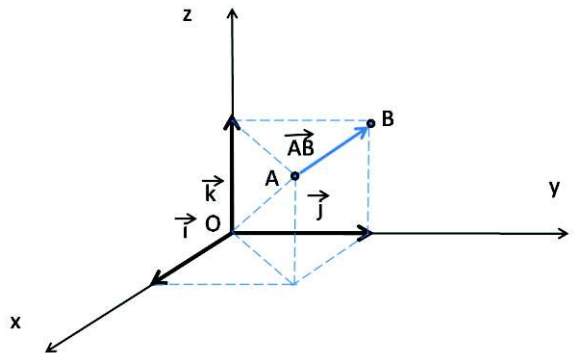
Exercice 1 : Repère cartésien

1) $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$



2) $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{j} + \vec{k}$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \vec{j} + \vec{k} - \vec{i} - \vec{j} - \vec{k} = -\vec{i}$



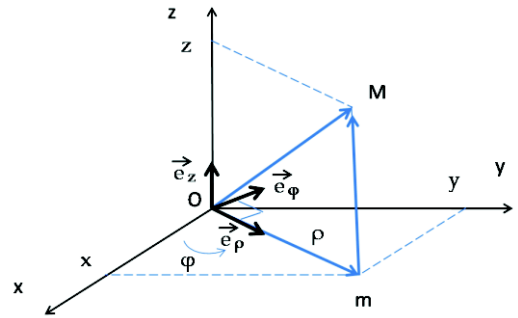
Exercice 2 : Repère cylindrique

Les coordonnées cylindriques sont (ρ, φ, z)

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{k}$

1) Si on superpose les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques

On :
$$\begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \\ z = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \tan(\varphi) = \frac{y}{x} \\ \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = z \end{cases}$$



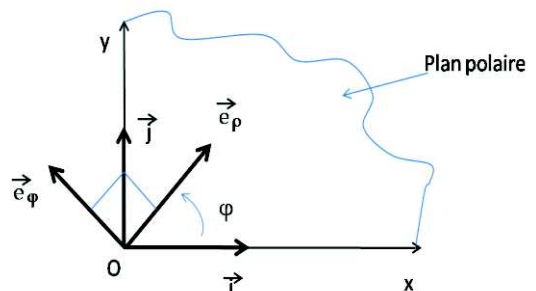
2) $\vec{e}_\rho$: Vecteur unitaire porté par $\overrightarrow{Om}$; $\vec{e}_\rho = \frac{\overrightarrow{Om}}{\|\overrightarrow{Om}\|}$

$\vec{e}_\varphi$: Vecteur unitaire perpendiculaire à $\vec{e}_\rho$ dans le plan polaire suivant le sens de φ

$\vec{e}_z$: Vecteur unitaire complète le trièdre O.N.D

$(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$: Base locale où repère local en coordonnées cylindriques

$$\begin{cases} \vec{e}_\rho = \cos(\varphi)\vec{i} + \sin(\varphi)\vec{j} \\ \vec{e}_\varphi = \frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} = -\sin(\varphi)\vec{i} + \cos(\varphi)\vec{j} \\ \vec{e}_z = \vec{k} \end{cases}$$



Exercice 3 : Repère sphérique

(Voir cours)

Exercice 4 : Spirale Logarithmique

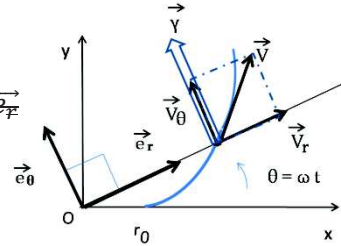
1) $\vec{OM} = r\vec{e}_r = r_0 e^{\omega t} \vec{e}_r$

$$\vec{V} = r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_r + r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_\theta$$

$$|\vec{V}| = \sqrt{2} r_0 \omega e^{\omega t}$$

$$\vec{\gamma} = \cancel{r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_r} + r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_\theta + r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_\theta - \cancel{r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_r}$$

$$\vec{\gamma} = 2r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_\theta$$



2)

a. Dans le trièdre de Frenet on a

$$\vec{V} \wedge \vec{\gamma} = \begin{vmatrix} |\vec{V}| \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} \gamma_\tau \\ R_C \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{V^3}{R_C} \end{vmatrix}$$

soit $|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}| = \frac{|V^3|}{R_C}$

d'où

$$R_C = \frac{|V^3|}{|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}|}$$

b. Dans le trièdre de Frenet

$$R_C = \frac{|V^3|}{|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}|}$$

Dans $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$

$$\vec{V} \wedge \vec{\gamma} = \begin{vmatrix} r\omega \\ r\omega \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ 2r\omega^2 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 2r^2 \omega^3 \end{vmatrix}$$

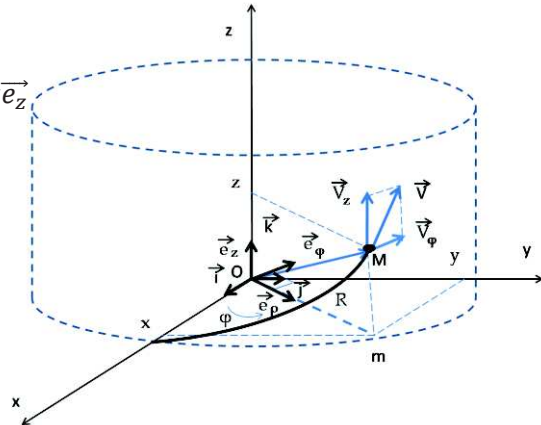
soit $|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}| = 2r^2 \omega^3$

a. Comparons les deux égalités :

$$R_C = \frac{2\sqrt{2}r^3\omega^3}{2r^2\omega^3} \Rightarrow R_C = \sqrt{2}r_0 e^\theta$$

Exercice 5 : Mouvement Hélicoïdales

$$\overrightarrow{OM} = \begin{matrix} \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \end{matrix} \begin{vmatrix} x = R \cos(\omega t) \\ y = R \sin(\omega t) \\ z = h \omega t \end{vmatrix} ; \quad \overrightarrow{OM} = R \vec{e}_\rho + h \omega t \vec{e}_z$$



1.

$$\vec{V} = \begin{matrix} \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \end{matrix} \begin{vmatrix} \dot{x} = -R \omega \sin(\omega t) \\ \dot{y} = R \omega \cos(\omega t) \\ \dot{z} = h \omega \end{vmatrix} ; \quad \vec{V} = \begin{matrix} \vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 \\ R \omega \\ h \omega \end{vmatrix}$$

$$|V| = \omega \sqrt{R^2 + h^2}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{V_\phi}{V_z} = \frac{R \omega}{h \omega} = \frac{R}{h} = \text{cste} \forall t$$

2.

$$\vec{\gamma} = \begin{matrix} \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \end{matrix} \begin{vmatrix} \ddot{x} = -R \omega^2 \cos(\omega t) \\ \ddot{y} = -R \omega^2 \sin(\omega t) \\ \ddot{z} = 0 \end{vmatrix} ; \quad \vec{\gamma} = \begin{matrix} \vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z \end{matrix} \begin{vmatrix} -R \omega^2 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$|\gamma| = R \omega^2$$

le rayon de courbure est $R_C = \frac{|V|^3}{|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}|} = \frac{\omega^3 (R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}{|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}|}$

dans le trièdre $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ on calcul $\vec{V} \wedge \vec{\gamma} = \begin{vmatrix} 0 & R \omega & h \omega \\ -R \omega^2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -R h \omega^3 \\ R^2 \omega^3 & 0 \end{vmatrix}$

$$|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}| = R \omega^3 \sqrt{R^2 + h^2}$$

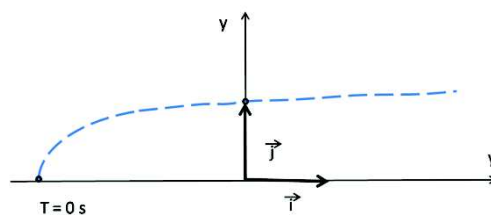
d'où

$$R_C = \frac{|V|^3}{|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}|} = \frac{\omega^3 (R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}{R \omega^3 \sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{R^2 + h^2}{R}$$

Exercice 6 :

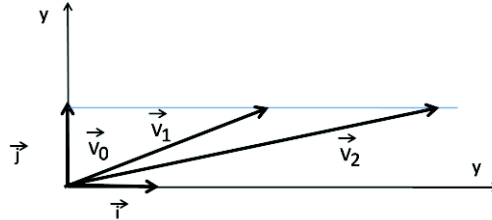
- 1) $\overrightarrow{OM} = \begin{matrix} \vec{i}, \vec{j} \end{matrix} \begin{vmatrix} x = 2t^2 - 2 \\ y = t \end{vmatrix} ; y = t \text{ et } x = 2t^2 - 2 \Rightarrow \underline{x = 2y^2 - 2}$ le trajectoire est une
branche de parabole

t	0	1	2
y	0	1	2
x	-2	0	6



$$2) \vec{V} = \vec{i}, \vec{j} \left| \begin{array}{l} \dot{x} = 4t \\ \dot{y} = 1 \end{array} \right. ; |\vec{V}| = \sqrt{16t^2 + 1}$$

$$3) \text{ L'hodographe c'est l'ensemble des points virtuels } M' \text{ tel que } \overrightarrow{OM'} = \vec{V} = \vec{i}, \vec{j} \left| \begin{array}{l} x' = 4t \\ y' = 1 \end{array} \right.$$



$$4) \vec{\gamma} = \vec{i}, \vec{j} \left| \begin{array}{l} \ddot{x} = 4 \\ \ddot{y} = 0 \end{array} \right. ; |\vec{\gamma}| = 4$$

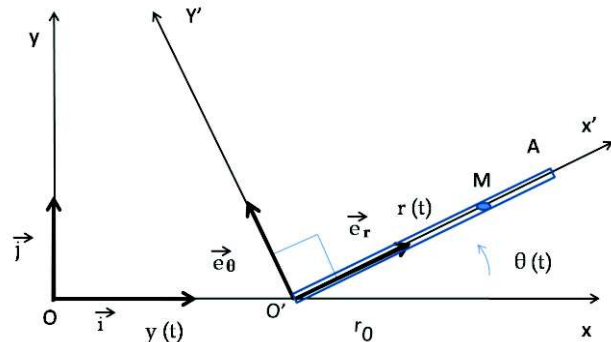
$$\gamma_\tau = \frac{d|V|}{dt} = \frac{16t}{\sqrt{16t^2 + 1}}$$

$$\gamma_n^2 = \gamma^2 - \gamma_\tau^2 = 16 - \frac{(16t)^2}{16t^2 + 1} = \frac{16}{16t^2 + 1} \Rightarrow \gamma_n = \frac{4}{\sqrt{16t^2 + 1}}$$

5) Le rayon de courbure

$$R_C = \frac{V^2}{\gamma_n} = \frac{(16t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{4}$$

Exercice 7 : changement de référentiel



1)

$$a) \overrightarrow{OO'} = h(t)\vec{i}$$

$$\vec{V}_{O'} = \dot{h}(t)\vec{i} \text{ et } \vec{\gamma}_{O'} = \ddot{h}(t)\vec{i}$$

b) Vitesse relative et d'entraînement de M

$R'(O', x', y')$ est animé de translation et de rotation / R

$$\overrightarrow{O'M} = r(t)\vec{e}_r$$

$$\vec{V}_r = \dot{r}(t)\vec{e}_r ; \vec{V}_e = \vec{V}_{O'} + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M} = \dot{h}(t)\vec{i} + \dot{\theta}\vec{k} \wedge r\vec{e}_r$$

$$\boxed{\vec{V}_e = \dot{h}(t)\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta}$$

c) Les accélérations relative, d'entraînement et de Coriolis

$$\vec{\gamma}_r = \ddot{r}(t)\vec{e}_r ; \vec{\gamma}_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r = 2\dot{\theta}\vec{k} \wedge \dot{r}\vec{e}_r = 2\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

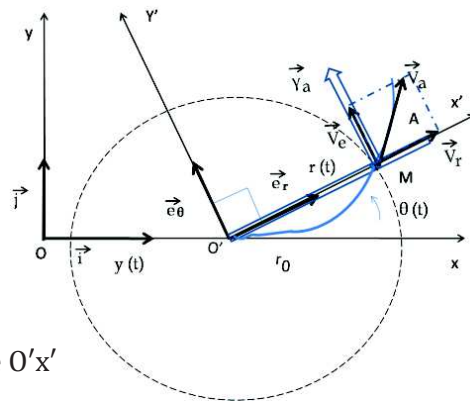
$$\vec{\gamma}_e = \vec{\gamma}_{O'} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M}) + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} = \ddot{h}(t)\vec{i} + \ddot{\theta}\vec{k} \wedge r\vec{e}_r + \dot{\theta}\vec{k} \wedge r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\theta}\vec{k} \wedge r\vec{e}_r$$

$$\vec{\gamma}_e = \ddot{h}(t)\vec{l} - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$$

d) $\vec{OM} = \vec{OO'} + \vec{O'M} = h(t)\vec{l} + r(t)\vec{e}_r$

e) $\vec{V}_a = \dot{h}(t)\vec{l} + \dot{r}(t)\vec{e}_r + r(t)\frac{d\vec{e}_r}{dt} \Rightarrow \vec{V}_a = \underbrace{\dot{r}(t)\vec{e}_r}_{\vec{V}_r} + \underbrace{\dot{h}(t)\vec{l} + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta}_{\vec{V}_e}$

$$\begin{aligned}\vec{\gamma}_a &= \ddot{r}(t)\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \ddot{h}(t)\vec{l} + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r \\ &= \underbrace{\ddot{r}(t)\vec{e}_r}_{\vec{\gamma}_r} + \underbrace{2\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta}_{\vec{\gamma}_c} + \underbrace{\ddot{h}(t)\vec{l} + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r}_{\vec{\gamma}_e}\end{aligned}$$



2)

a) $|\vec{OO'}| = R_0 ; \theta(t) = \omega t ; r(t) = r_0 e^{\omega t}$

Mouvement relatif : Mouvement rectiligne le long de $O'x'$

Mouvement d'entraînement : M fixe dans R' décrit un cercle de centre O' et de rayon r

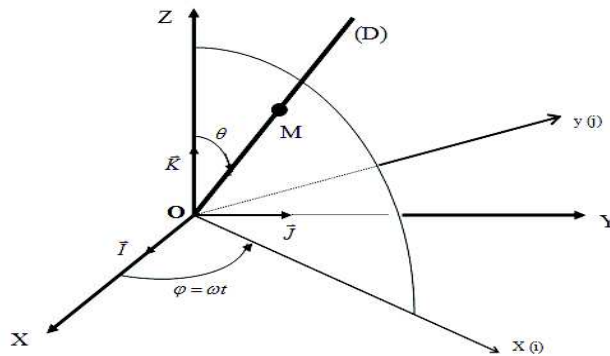
Mouvement absolu : Une spirale

b)

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{V}_r = r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_r \\ \vec{V}_e = r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_\theta \\ \vec{\gamma}_r = r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_r \\ \vec{\gamma}_c = 2r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_\theta \\ \vec{\gamma}_e = -r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_r \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \vec{V}_a = r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_r + r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_\theta \\ 0 \\ \vec{\gamma}_a = 2r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_\theta \end{array}$$

Serie 3: Changement de référentiel

PROBLEME 1: En coordonnées sphériques, on définit un repère fixe $(OXYZ)$ muni d'une base orthonormée directe $(\vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$. Le plan méridien est animé d'un mouvement de rotation uniforme de vitesse angulaire ω autour de l'axe OZ . Un point matériel M se déplace d'une façon uniforme le long de la droite (D) du plan méridien. La droite (D) fait un angle θ constant avec l'axe OZ (Voir figure). A l'instant initial M se trouve en O ; à l'instant t quelconque M est situé à une distance r de O . On choisit comme repère mobile le repère $\mathcal{R}'(Ox'y'z')$ muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que l'axe Ox est l'intersection du plan polaire avec le plan méridien. On pose l'angle $\varphi(t) = (\vec{I}, \vec{i}) = \omega t$.



1°) Sans faire des calculs, décrire la nature des mouvements d'entraînement et relative du mobile M .

2°) Exprimer les vecteurs vitesses relatif et d'entraînement pour le mobile M , dans les bases:

a)- Sphérique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$

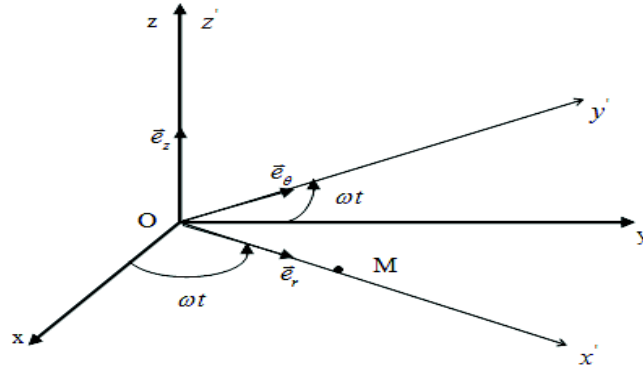
b)- Cartésienne $(\vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$

En déduire la vitesse absolue de M .

3°) Déterminer les vecteurs accélérations relatif, d'entraînement et de Coriolis. En déduire l'accélération absolue.

4°) Retrouver la vitesse et l'accélération absolues à partir de l'expression du vecteur position $\vec{OM}$.

PROBLEME 2: On considère deux référentiels $\mathcal{R}(Oxyz)$ et $\mathcal{R}'(Ox'y'z')$ dont les axes Oz et Oz' sont confondues, $\mathcal{R}'$ tourne autour de Oz avec une vitesse angulaire ω Constante. Soit une particule M animée d'un mouvement uniforme de vitesse $V_0 \vec{e}_r$ le long de Ox' . A l'instant $t = 0$; $\vec{OM} = \vec{r} = 0$.



1°) A l'instant t , déterminer et représenter sur une figure:

a)- La vitesse relative et d'entraînement de M en déduire la vitesse absolue.

b)- La vitesse absolue de M à partir de l'expression du rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$.

c)- Les accélérations relative $\vec{\gamma}_r$, d'entraînement $\vec{\gamma}_e$ et de Coriolis $\vec{\gamma}_c$. En déduire l'accélération absolue de M .

d)- L'accélération absolue de M à partir de l'expression du rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$.

2°) Donner l'expression de la composante tangentielle de l'accélération de M par rapport à $\mathcal{R}$. Calculer le rayon de courbure ρ de la trajectoire.

3°) a)- On suppose que la particule ne puisse pas dépasser la valeur $r = r_1 = |\overrightarrow{OM}_1|$, établir l'équation de la trajectoire (T) de M par rapport à $\mathcal{R}$ en coordonnées polaires lorsque $r_1 = 40\text{cm}$, $V_0 = 5\text{cm/s}$ et $\omega = \frac{\pi}{4}\text{rd/s}$.

b)-Trouver la relation qui lie les angles ψ_1 et ψ_2 que font respectivement les vecteurs $\vec{V}_M)_{\mathcal{R}}$ et $\vec{\gamma}_M)_{\mathcal{R}}$ avec l'axe Ox' .

c)-Tracer la trajectoire (T) et représenter les différents vecteurs vitesse et accélération lorsque l'angle polaire prend les valeurs 0 , π , $\frac{3\pi}{2}$.

4°) Ecrire le principe fondamental de la dynamique dans $\mathcal{R}(Oxyz)$. Déterminer la réaction de l'axe Ox' sur M .

PROBLEME 3: Une masse m , peut glisser sans frottement sur une tige (OT) de masse négligeable faisant un angle aigu constant θ avec l'axe vertical ascendant (OZ) du repère fixe $\mathcal{R}(OXYZ)$. On pose $\overrightarrow{OM} = r(t)\vec{u}$, avec $\vec{u}$ vecteur unitaire porté par (OT). A l'instant initial, M est en M_0 tel que $\overrightarrow{OM}_0 = r_0\vec{u}$, avec r_0 constante, et sa vitesse par rapport à l'axe (OT) est nulle. Rappelons que la pesanteur est g . La tige (OT) tourne avec une vitesse angulaire constante ω autour de (OZ).

1°) Calculer les différentes forces qui s'exercent sur M par rapport à un observateur placé dans un repère contenant (OT).

2°) Ecrire le principe fondamental de la dynamique dans $\mathcal{R}(OXYZ)$.

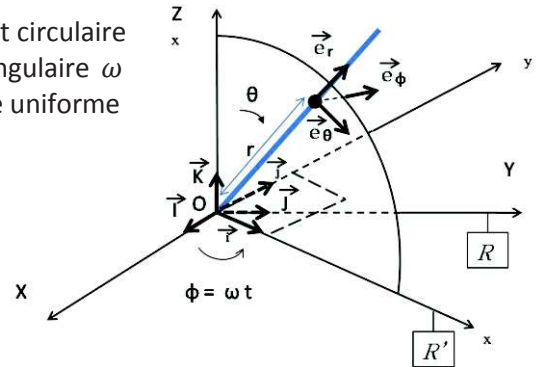
3°) Déduire les équations scalaires du problème.

4°) En posant $\Omega = \omega \sin \theta$, montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit: $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} - \Omega^2 r(t) = -g \cos \theta$. Résoudre cette équation, donner l'expression de $r(t)$.

Série n° 3 (solution): Changement de référentiel

Problème 1 :

- 1) Le mouvement d'entraînement : c'est un mouvement circulaire dans le plan polaire de rayon $r \sin(\theta)$ et de vitesse angulaire ω
 Le mouvement relatif : c'est un mouvement rectiligne uniforme le long de la droite (D) de vitesse V_0 .



- 2) Vitesse relative :

a) $\overrightarrow{OM}_{R'} = V_0 t \overrightarrow{e_r}$

$\Rightarrow \overrightarrow{V_r} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}_{R'} = V_0 \overrightarrow{e_r}$

- b) Sachant que

$$\overrightarrow{e_r} = \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \begin{vmatrix} \sin(\theta) \cos(\phi) \\ \sin(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\overrightarrow{V_r} = V_0 \overrightarrow{e_r} = V_0 \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \begin{vmatrix} \sin(\theta) \cos(\phi) \\ \sin(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \end{vmatrix}$$

Vitesse d'entraînement :

a) On a : $\overrightarrow{V_e} = \overrightarrow{V_{O'}} + \overrightarrow{\Omega_{R'}} \wedge \overrightarrow{OM'} = \omega \vec{k} \wedge r \overrightarrow{e_r} = \omega r \sin(\theta) \overrightarrow{e_\phi}$

d'où

$$\overrightarrow{V_e} = \omega r \sin(\theta) \overrightarrow{e_\phi}$$

- b) Sachant que

$$\overrightarrow{e_\phi} = \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \begin{vmatrix} -\sin(\phi) \\ \cos(\phi) \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\overrightarrow{V_e} = \omega r \sin(\theta) \overrightarrow{e_\phi} = \omega r \sin(\theta) \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \begin{vmatrix} -\sin(\phi) \\ \cos(\phi) \\ 0 \end{vmatrix}$$

Vitesse absolue :

On a : $\overrightarrow{OM}_{R'} = V_0 t \overrightarrow{e_r}$

$$\overrightarrow{V_a} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}_R = V_0 \overrightarrow{e_r} + V_0 t \frac{d\overrightarrow{e_r}}{dt} = V_0 \overrightarrow{e_r} + V_0 t \frac{d\overrightarrow{e_r}}{d\phi} \frac{d\phi}{dt}$$

$$\overrightarrow{V_a} = V_0 \overrightarrow{e_r} + \omega r \sin(\theta) \overrightarrow{e_\phi}$$

3)

$$\boxed{\vec{\gamma}_r = \vec{0}} \quad \text{car } \vec{V}_r = c\vec{t}\vec{e}$$

$$\vec{\gamma}_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r = 2\omega \vec{K} \wedge V_0 \vec{e}_r = \boxed{2\omega V_0 \sin(\theta) \vec{e}_\phi}$$

$$\vec{\gamma}_e = \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{OM}) = \omega \vec{K} \wedge \omega r \sin(\theta) \vec{e}_\phi = \omega^2 r \sin(\theta) \vec{K} \wedge \vec{e}_\phi = \boxed{-\omega^2 r \sin(\theta) \vec{t}}$$

$$4) \quad \vec{\gamma}_a = \frac{d\vec{V}_a}{dt} \Big|_R = \frac{d(V_0 \vec{e}_r + \omega r \sin(\theta) \vec{e}_\phi)}{dt} = V_0 \frac{d\vec{e}_r}{dt} + \omega r \sin(\theta) \frac{d\vec{e}_\phi}{dt} + \omega V_0 \sin(\theta) \vec{e}_\phi$$

$$\text{or } \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{\partial(\vec{e}_r)}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial(\vec{e}_r)}{\partial \phi} \frac{d\phi}{dt} = \omega \sin(\theta) \vec{e}_\phi \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{e}_\phi}{dt} = -\omega \vec{t}$$

$$\text{d'où } \vec{\gamma}_a = \omega V_0 \sin(\theta) \vec{e}_\phi - \omega^2 r \sin(\theta) \vec{t} + \omega V_0 \sin(\theta) \vec{e}_\phi$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}_a = 2\omega V_0 \sin(\theta) \vec{e}_\phi - \omega^2 r \sin(\theta) \vec{t}$$

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_e$$

Problème 2 :

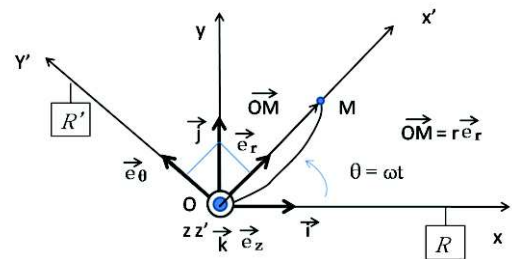
1)

a) Vitesse relative :

$$(\vec{OM})_{R'} = r \vec{e}_r = V_0 t \vec{e}_r$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\vec{V}_r = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Big|_{R'} = V_0 \vec{e}_r}$$



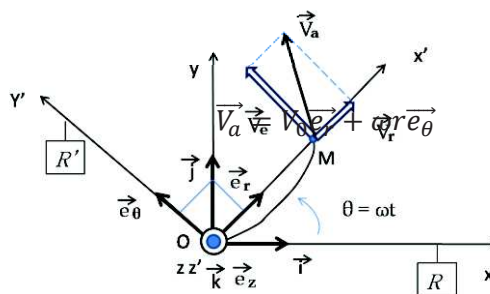
Vitesse d'entraînement :

$$\vec{V}_e = \vec{V}_{O'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{OM}' = \omega \vec{e}_z \wedge r \vec{e}_r = \omega r \vec{e}_\theta$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\vec{V}_e = \omega r \vec{e}_\theta}$$

Vitesse absolue :



De plus on a : $r = V_0 t$ et $\theta = \omega t$, si on élimine le temps on aura : $\omega r = \theta V_0$ d'où

b)

$$\vec{V}_a = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Big|_R = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\vec{e}}_r = V_0\vec{e}_r + \omega r\vec{e}_\theta$$

c) accélération relative :

$$\boxed{\vec{\gamma}_r = \vec{0}} \text{ car } \vec{V}_r = c\vec{t}\vec{e}$$

accélération d'entraînement :

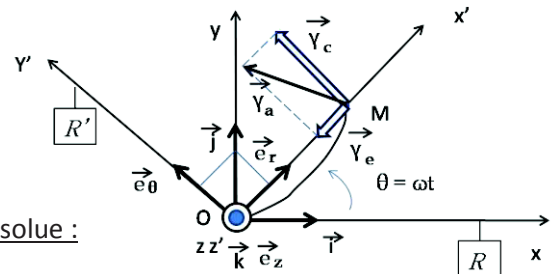
$$\vec{\gamma}_e = \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{OM}) = \omega \vec{e}_z \wedge \omega r \vec{e}_\theta = \boxed{-\omega^2 r \vec{e}_r = -V_0 \theta \omega \vec{e}_r}$$

accélération de Coriolis :

$$\vec{\gamma}_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r = 2\omega \vec{e}_z \wedge V_0 \vec{e}_r = \boxed{2\omega V_0 \vec{e}_\theta}$$

accélération absolue :

$$\boxed{\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_e = \omega V_0 (-\theta \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta)}$$



d)

$$\vec{\gamma}_a = \frac{d\vec{V}_a}{dt} \Big|_R = \frac{d(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\vec{e}}_r)}{dt} = \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\vec{e}}_r + \dot{r}\dot{\vec{e}}_r + r\ddot{\vec{e}}_r = \ddot{r}\vec{e}_r + \omega V_0 \vec{e}_\theta + \omega V_0 \vec{e}_\theta - \omega V_0 \theta \vec{e}_r$$

d'où :

$$\boxed{\vec{\gamma}_a = \omega V_0 (-\theta \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta) = \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c}$$

2)

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_t + \vec{\gamma}_n = \gamma_t \vec{t} + \gamma_n \vec{n} = \frac{dV}{dt} \vec{t} + \frac{V^2}{\rho} \vec{n}$$

$$\text{On a : } V = V_0(1 + \theta^2)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \gamma_t = \frac{dV}{dt} = \omega V_0 \theta (1 + \theta^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\text{et } \gamma_n = \frac{V_0^2(1 + \theta^2)}{\rho}$$

$$\text{de plus } \gamma_a^2 = \gamma_t^2 + \gamma_n^2$$

$$\Rightarrow \gamma_n^2 = \gamma_a^2 - \gamma_t^2 \Rightarrow \frac{V_0^4(1 + \theta^2)^2}{\rho^2} = \omega^2 V_0^2 (\theta^2 + 4) - \omega^2 V_0^2 \theta^2 (1 + \theta^2)^{-1}$$

$$\Rightarrow \frac{V_0^2(1+\theta^2)^2}{\rho^2} = \frac{\omega^2(2+\theta^2)^2}{1+\theta^2} \Rightarrow \rho^2 = \frac{V_0^2(1+\theta^2)^3}{\omega^2(2+\theta^2)^2}$$

d'où finalement

$$\rho = \frac{V_0(1+\theta^2)^{\frac{3}{2}}}{\omega(2+\theta^2)}$$

3)

a) Pour $r = r_1 = 40\text{cm}$; $V_0 = 5\text{cm/s}$ et $\omega = \frac{\pi}{4}\text{rd/s}$

on a $\theta_1 = \frac{\omega r_1}{V_0} = \frac{\frac{\pi}{4}40}{5} = 2\pi\text{rd}$

donc :

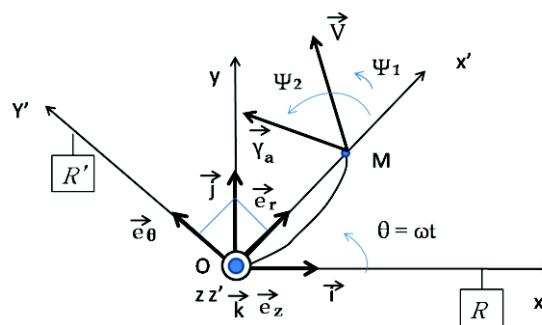
- Pour $\theta \leq 2\pi\text{rd}$:
L'évolution temporelle du système est : $r = V_0 t$ et $\theta = \omega t$
Pour trouver la trajectoire, on élimine le temps t dans les équations de l'évolution temporelle

$$\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{e_r} = \frac{\theta V_0}{\omega}\overrightarrow{e_r} \Rightarrow r(\theta) = \frac{V_0}{\omega}\theta$$

La trajectoire est une spirale d'Archimède.

- Pour $\theta > 2\pi\text{rd}$:
L'évolution temporelle du système est : $r = r_1 = \text{cte}$ et $\theta = \omega t$
La trajectoire est un cercle de rayon r_1 et de vitesse angulaire $\omega = \text{cte}$.

b) On a : $\frac{\overrightarrow{e_r} + \theta\overrightarrow{e_\theta}}{V_a} = V_0$ et $\overrightarrow{\gamma_a} = \omega V_0(-\theta\overrightarrow{e_r} + 2\overrightarrow{e_\theta})$



$$\text{tg}(\psi_1) = \frac{V_0\theta}{V_0} = \theta$$

$$\text{tg}(\psi_2) = \frac{-2\omega V_0}{\omega V_0\theta} = \frac{-2}{\theta}$$

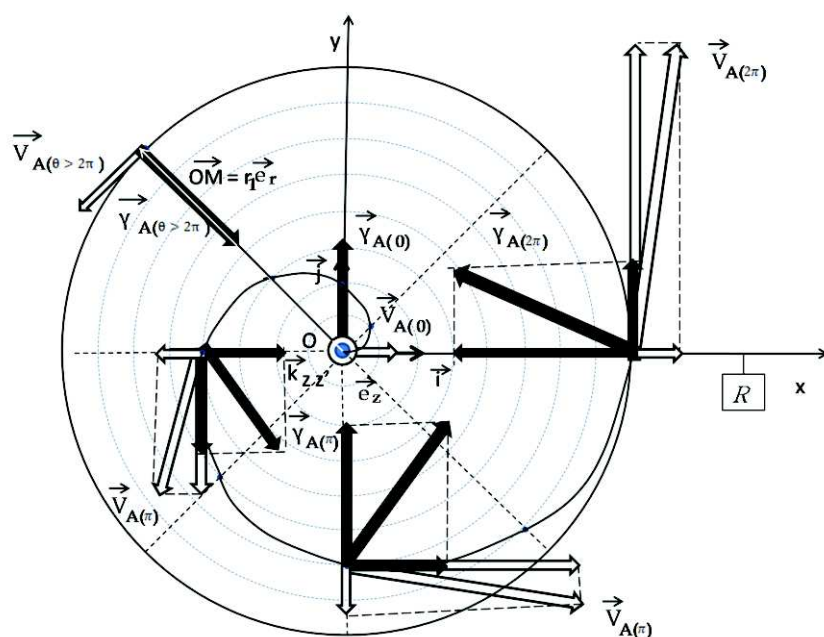
c)

- Pour $\theta \leq 2\pi r d$:

θ	0	π	$\frac{3\pi}{4}$	2π
$\vec{V}_a$	$V_0 \vec{e}_r$	$\vec{e}_r + \pi \vec{e}_\theta$ V_0	$\vec{e}_r + \frac{3\pi}{4} \vec{e}_\theta$ V_0	$V_0(\vec{e}_r + 2\pi \vec{e}_\theta)$
$\vec{\gamma}_a$	$2\omega V_0 \vec{e}_\theta$	$\omega V_0(-\pi \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta)$	$\omega V_0\left(-\frac{3\pi}{4} \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta\right)$	$\omega V_0(-2\pi \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta)$
$tg(\psi_1)$	0	π	$\frac{3\pi}{4}$	2π
$tg(\psi_2)$	$-\infty$	$-\frac{2}{\pi}$	$-\frac{8}{3\pi}$	$-\frac{1}{\pi}$
$r(\theta) = \frac{V_0}{\omega} \theta$	0	$\pi \frac{V_0}{\omega}$	$\frac{3\pi V_0}{4 \omega}$	$2\pi \frac{V_0}{\omega}$

- Pour $\theta > 2\pi r d$:

$$\vec{OM} = r_1 \vec{e}_r \Rightarrow \vec{V}_a = r_1 \omega \vec{e}_\theta \Rightarrow \vec{\gamma}_a = -r_1 \omega^2 \vec{e}_\theta$$



4)

$$\begin{aligned} \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_{le} + \vec{F}_{lc} &= m \vec{\gamma}_r \\ -mg \vec{e}_z + \vec{R} - m\omega V_0(-\theta \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta) &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{R} &= mg \vec{e}_z + m\omega V_0(-\theta \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta) \end{aligned}$$

Problème 3 :

$$\vec{OM} = r\vec{u}; \vec{V}_r = \dot{r}\vec{u}; \vec{\gamma}_r = \ddot{r}\vec{u}$$

- 1) Les forces dans le repère relatif contenant (OT) ,

muni de la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

$$\vec{P} = -mg\vec{K} = -mg\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \begin{vmatrix} \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \\ 0 \end{vmatrix}; \vec{R} = \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \begin{vmatrix} R_u \\ R_v \\ R_w \end{vmatrix}$$

pas de frottement $\vec{R} \perp \vec{u} \Rightarrow R_u = 0$

Les pseudos forces :

$$\vec{F}_{le} = mrsin(\theta)\omega^2\vec{r} = \begin{vmatrix} mrsin(\theta)\omega^2\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \begin{vmatrix} \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \\ 0 \end{vmatrix} \end{vmatrix}$$

$$\vec{F}_{lc} = 2m\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r = 2m\omega\dot{r}\vec{K} \wedge \vec{u} = \begin{vmatrix} 2m\omega\dot{r}\sin(\theta)\vec{w} \end{vmatrix}$$

2) Le principe fondamental

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_{le} + \vec{F}_{lc} = m\vec{\gamma}_r$$

$$-mg \begin{vmatrix} \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} R_u \\ R_v \\ R_w \end{vmatrix} + mrsin(\theta)\omega^2 \begin{vmatrix} \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 2m\omega\dot{r}\sin(\theta) \end{vmatrix} = m \begin{vmatrix} \dot{r} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

3)

et

4)

$$-mg\cos(\theta) + mrsin(\theta)^2\omega^2 = m\dot{r} \Rightarrow \begin{vmatrix} \dot{r} - \Omega^2 r = -g\cos(\theta) \end{vmatrix}$$

Avec $\Omega = \omega\sin(\theta)$

5) Solution :

$$r(t) = r_1(t) + r_2(t)$$

$r_1(t)$: Solution de l'équation différentielle sans second membre

$r_2(t)$: Solution particulière $r_2(t) = \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2}$

$$r_1(t) = Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t}; r_2(t) = \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2}$$

$$\begin{vmatrix} r(t) = Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t} + \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2} \\ \dot{r}(t) = A\Omega e^{\Omega t} - B\Omega e^{-\Omega t} \end{vmatrix}$$

on a deux équations à deux inconnues, les conditions initiales donnent les valeurs des inconnus.

$$\text{à } t = 0: r(0) = A + B + \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2} = r_0$$

$$\dot{r}(0) = \Omega(A - B) = 0$$

$$\Rightarrow A = B = \frac{r_0 - \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2}}{2}$$

$$\text{on remplace dans } r(t) = \frac{r_0 - \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2}}{2} e^{\Omega t} + \frac{r_0 - \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2}}{2} e^{-\Omega t} + \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2}$$

$$= \left(r_0 - \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2} \right) \left(\frac{e^{\Omega t} + e^{-\Omega t}}{2} \right) + \frac{g\cos(\theta)}{\Omega^2}$$

$$= \left(r_0 - \frac{g \cos(\theta)}{\Omega^2} \right) \cosh(\Omega t) + \frac{g \cos(\theta)}{\Omega^2}$$